Posibles errores del proyecto COOKLY y cómo solucionarlos

Lista de errores que pueden aparecer en la página de recetas COOKLY una vez en funcionamiento: mensajes de error, pantallas en blanco, datos que no se guardan, imágenes que no cargan o comportamientos extraños. Para cada uno se indica cómo se ve, por qué ocurre y cómo solucionarlo. Las soluciones técnicas están pensadas para PHP y MySQL.

Errores que conviene prevenir primero

- Error 40, Error 41 y Error 42: inyección SQL, XSS y CSRF. Son los fallos de seguridad más comunes y los primeros que revisa cualquier evaluación.
- Error 21 y Error 44: acceso a recetas o páginas ajenas por URL. Sin esto cualquier persona puede ver o modificar lo que no le corresponde.
- Error 1, Error 10 y Error 11: conexión, redirecciones y sesión; son los que más bloquean al equipo al empezar a probar.
- Error 5, Error 4 y Error 6: integridad al guardar y eliminar recetas, categorías y cuentas.
- Error 43: mensajes técnicos visibles con rutas y consultas; se corrigen con una sola configuración.

A. Conexión y base de datos

Error 1. La página no conecta con la base de datos

Cómo aparece en la página: Pantalla en blanco o mensajes como "SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user", "[2002] Connection refused" o "Unknown database 'cookly'".

Por qué ocurre: MySQL está apagado, la contraseña o el usuario de config no coinciden, la base no se importó o el nombre está mal escrito.

Cómo solucionarlo: Guardar los datos de conexión en un único archivo de configuración, comprobar que el servicio de MySQL esté activo, importar el script de la base antes de probar y capturar la excepción de PDO para mostrar un mensaje genérico ("No se pudo cargar la información, intente más tarde") y guardar el detalle en la bitácora.

Error 2. Tildes y ñ se ven mal ("CafÃ©", "Postres ?")

Cómo aparece en la página: Títulos, categorías o ingredientes con símbolos extraños o signos de interrogación.

Por qué ocurre: La base, las tablas, la conexión o los archivos PHP no usan la misma codificación.

Cómo solucionarlo: Crear la base y las tablas con utf8mb4 y utf8mb4_unicode_ci, abrir PDO con charset=utf8mb4, declarar UTF-8 en el encabezado HTML y guardar los archivos PHP en UTF-8 sin BOM.

Error 3. "Duplicate entry ... for key" al registrarse o crear un ingrediente

Cómo aparece en la página: Error técnico al registrar un correo que ya existe o al guardar un ingrediente repetido (error 1062).

Por qué ocurre: La validación previa no distingue mayúsculas (Ana@correo.com y ana@correo.com) o dos peticiones llegan a la vez; el ingrediente "Harina" y "harina " se tratan como distintos.

Cómo solucionarlo: Guardar el correo en minúsculas, usar índices UNIQUE con intercalación que ignore mayúsculas y tildes, aplicar trim a los nombres y atrapar el error 1062 para mostrar "El correo ya está registrado" o reutilizar el ingrediente existente.

Error 4. "Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails" al guardar una receta

Cómo aparece en la página: Falla al crear o editar una receta (error 1452) o recetas sin categoría o sin autor.

Por qué ocurre: La categoría o el usuario enviados no existen, porque el valor del formulario se alteró, la categoría fue eliminada mientras se llenaba el formulario o la sesión pertenece a una cuenta ya borrada.

Cómo solucionarlo: Cargar el selector de categorías desde la base, volver a comprobar en el servidor que la categoría y el autor existen antes de insertar (RN-02) y devolver un mensaje claro de qué campo falló.

Error 5. "Cannot delete or update a parent row" al eliminar una categoría o una cuenta

Cómo aparece en la página: Error técnico (1451) o, peor, desaparición de recetas al eliminar.

Por qué ocurre: La categoría tiene recetas (RN-08) o el usuario tiene recetas asociadas, y la llave foránea impide el borrado; si está en cascada, se borran sin aviso.

Cómo solucionarlo: Usar ON DELETE RESTRICT en categorías y comprobar antes de borrar, mostrando "La categoría tiene recetas asociadas y no se puede eliminar". Para cuentas, definir ON DELETE SET NULL y mostrar "Usuario eliminado" como autor.

Error 6. Receta guardada a medias o sin ingredientes

Cómo aparece en la página: Una receta aparece en el listado pero su detalle no muestra ingredientes, o los ingredientes antiguos desaparecen al editar y los nuevos no se guardan.

Por qué ocurre: El guardado se hace en varias consultas sueltas y una falla después de la primera; o las tablas son MyISAM, que no soporta transacciones.

Cómo solucionarlo: Usar el motor InnoDB y envolver la creación y la edición en una transacción (beginTransaction, commit y rollback en el catch).

Error 7. "Data too long for column" o textos cortados

Cómo aparece en la página: Error al guardar un título, descripción o biografía largos, o texto que aparece incompleto.

Por qué ocurre: La longitud permitida en el formulario no coincide con la de la columna (por ejemplo, título de 120 caracteres frente a VARCHAR(100)).

Cómo solucionarlo: Usar los mismos límites en maxlength del formulario, en la validación del servidor (RN-01) y en la definición de la columna; TEXT para descripción e instrucciones.

Error 8. Cantidades con decimales extraños o valores inválidos guardados

Cómo aparece en la página: Una cantidad aparece como 0.30000000000000004, o una receta queda con tiempo 0, cantidad negativa o dificultad inexistente.

Por qué ocurre: Se usó FLOAT para las cantidades, y en versiones de MySQL anteriores a 8.0.16 las restricciones CHECK se aceptan pero no se aplican.

Cómo solucionarlo: Usar DECIMAL(10,2) para cantidades, ENUM para la dificultad, tipos sin signo para el tiempo y validar siempre también en PHP (RN-03, RN-04, RN-07).

B. Registro e inicio de sesión

Error 9. La contraseña es correcta pero no deja entrar

Cómo aparece en la página: Mensaje "Correo o contraseña incorrectos" con datos válidos.

Por qué ocurre: La columna de la contraseña es demasiado corta y cortó el hash, se compara con == en vez de password_verify, o el correo tiene espacios o mayúsculas distintas.

Cómo solucionarlo: Guardar con password_hash y comprobar con password_verify; definir la columna como VARCHAR(255); aplicar trim y pasar el correo a minúsculas antes de buscar.

Error 10. "Warning: Cannot modify header information - headers already sent"

Cómo aparece en la página: Advertencia en pantalla al iniciar sesión, cerrar sesión o redirigir después de guardar.

Por qué ocurre: Hay texto impreso antes de header("Location: ..."): un espacio antes de <?php, después de ?>, un echo de depuración o un archivo con BOM.

Cómo solucionarlo: Ejecutar las redirecciones antes de imprimir cualquier HTML, no cerrar con ?> los archivos solo PHP, guardar en UTF-8 sin BOM y poner exit; justo después de cada header("Location").

Error 11. La sesión se pierde y vuelve a pedir inicio de sesión

Cómo aparece en la página: Se inicia sesión correctamente y la siguiente pantalla vuelve a mostrar el login o el menú de visitante.

Por qué ocurre: Falta session_start() al inicio de alguna página, la cookie está marcada como Secure en un entorno local sin HTTPS, o la carpeta de sesiones del servidor no tiene permisos.

Cómo solucionarlo: Cargar un archivo común que haga session_start() en todas las páginas, activar Secure solo en producción mediante una bandera de entorno y comprobar los permisos de la carpeta de sesiones.

Error 12. Después de cerrar sesión, el botón "atrás" aún muestra páginas privadas

Cómo aparece en la página: Se ve el perfil, "Mis recetas" o el panel administrativo con el menú de usuario.

Por qué ocurre: El navegador guarda en caché las páginas, y la sesión no se destruyó por completo.

Cómo solucionarlo: Al cerrar sesión vaciar $_SESSION, ejecutar session_destroy() y borrar la cookie; enviar Cache-Control: no-store en las páginas privadas y comprobar la sesión en cada petición.

Error 13. Un usuario legítimo queda bloqueado, o se puede descubrir qué correos existen

Cómo aparece en la página: Mensaje de bloqueo después de 5 intentos, o mensajes distintos para "correo no registrado" y "contraseña incorrecta".

Por qué ocurre: El bloqueo cuenta intentos sin reiniciarse al acertar, o permite que otra persona bloquee a propósito una cuenta ajena; los mensajes revelan datos.

Cómo solucionarlo: Registrar intentos por correo y por IP con fecha, bloquear por un tiempo corto (por ejemplo, 15 minutos), reiniciar el contador al iniciar sesión correctamente y mostrar siempre el mismo mensaje genérico.

Error 14. "El correo ya está registrado" al guardar el propio perfil

Cómo aparece en la página: No deja actualizar la biografía o el nombre aunque el correo no se haya cambiado.

Por qué ocurre: La validación de unicidad (RN-09) también encuentra la fila del mismo usuario.

Cómo solucionarlo: Excluir el id del usuario actual en la consulta de unicidad (WHERE correo = ? AND id <> ?).

Error 15. Errores de "Trying to access array offset on value of type null" tras eliminar la cuenta

Cómo aparece en la página: Advertencias o pantalla en blanco justo después de eliminar la cuenta, o al usar otra pestaña con la sesión anterior.

Por qué ocurre: La sesión sigue activa pero el usuario ya no existe en la base de datos.

Cómo solucionarlo: Al eliminar la cuenta destruir la sesión; en cada petición comprobar que el usuario de la sesión todavía existe y, si no, cerrar la sesión y redirigir al inicio.

C. Crear, editar y eliminar recetas

Error 16. "Warning: Undefined array key" al enviar un formulario

Cómo aparece en la página: Advertencias en pantalla al guardar una receta, registrarse o buscar con campos vacíos.

Por qué ocurre: El código lee $_POST['campo'] sin comprobar si llegó (por ejemplo, un checkbox sin marcar o una petición manipulada).

Cómo solucionarlo: Usar el operador ?? o isset() al leer cada campo, validar todos en el servidor y activar el reporte de errores solo en desarrollo.

Error 17. El formulario pierde todo lo escrito cuando hay un error de validación

Cómo aparece en la página: La persona llena una receta larga, falla un campo y debe empezar de nuevo.

Por qué ocurre: Se redirige o se vuelve a mostrar el formulario vacío.

Cómo solucionarlo: Devolver los valores ya escritos (incluidas las filas de ingredientes) junto con los mensajes de error indicando el campo exacto.

Error 18. Ingredientes repetidos, receta sin ingredientes o cantidad mal leída

Cómo aparece en la página: Un ingrediente aparece dos veces, se elimina la última fila y la receta se guarda vacía, o 1,5 se guarda como 1.

Por qué ocurre: Solo se valida en JavaScript, no se controlan duplicados y no se normaliza la coma decimal.

Cómo solucionarlo: Validar en el servidor: impedir duplicados, exigir al menos una fila (RN-06), reemplazar la coma por punto antes de convertir y exigir cantidad mayor que 0 (RN-07).

Error 19. Instrucciones con pasos en blanco o numeración equivocada

Cómo aparece en la página: En el detalle aparecen pasos vacíos, todo en un solo párrafo o números saltados.

Por qué ocurre: Los saltos de línea llegan como \n o \r\n según el sistema operativo, y se cuentan las líneas vacías.

Cómo solucionarlo: Separar con preg_split('/\R/', $texto), aplicar trim, descartar líneas vacías y numerar al final (RN-05).

Error 20. Se crean dos recetas iguales o aparece "Confirmar reenvío del formulario"

Cómo aparece en la página: Duplicados en "Mis recetas" después de hacer doble clic o de recargar con F5.

Por qué ocurre: El formulario se envía dos veces o la página se recarga después de un POST.

Cómo solucionarlo: Deshabilitar el botón al enviar y aplicar el patrón Post/Redirect/Get: después de guardar, redirigir a una página de confirmación o al detalle.

Error 21. Se puede abrir, editar o eliminar la receta de otra persona cambiando el id en la URL

Cómo aparece en la página: Un usuario ve una receta pendiente ajena o modifica una que no es suya.

Por qué ocurre: Solo se ocultaron los botones, pero el servidor no comprueba la sesión, el rol ni la autoría.

Cómo solucionarlo: Verificar en cada petición, en el servidor, que el usuario sea el autor o administrador (RF-20, RF-21, RF-25) y responder 403 o 404 sin revelar que la receta existe. Centralizar la comprobación en una función reutilizable.

Error 22. Una receta aceptada desaparece de Explorar después de editarla

Cómo aparece en la página: El autor edita una receta y deja de verla en el catálogo público sin entender por qué.

Por qué ocurre: Al guardar, la receta vuelve a Pendiente (RF-20), pero no se le avisa.

Cómo solucionarlo: Mostrar antes de guardar y después un aviso: "Su receta volverá a revisión y no será visible hasta que sea aceptada". Ignorar cualquier campo de estado enviado por un usuario normal.

Error 23. El administrador edita una receta y el autor cambia

Cómo aparece en la página: La receta aparece a nombre del administrador.

Por qué ocurre: El UPDATE reutiliza el código de edición del usuario y asigna el id de la sesión como autor.

Cómo solucionarlo: No incluir usuario_id en el UPDATE de edición; solo asignarlo al crear (RF-17). Probar editando como administrador una receta ajena.

Error 24. Pantalla en blanco o error al eliminar una receta que ya no existe

Cómo aparece en la página: Después de confirmar la eliminación aparece un error o una página vacía.

Por qué ocurre: Otra persona ya la eliminó, o se hizo doble clic y la segunda petición no encuentra la receta.

Cómo solucionarlo: Comprobar si la receta existe antes de operar y mostrar "Esta receta ya no existe". Eliminar sus filas de Receta_Ingredientes junto con la receta, dentro de una transacción.

Error 25. El administrador recibe "la receta fue modificada" y pierde su trabajo

Cómo aparece en la página: Mensaje de rechazo (código 409) al guardar, cambiar el estado o eliminar.

Por qué ocurre: El autor modificó la receta mientras el administrador la revisaba (RF-33); sin un mecanismo claro, el rechazo es confuso o, peor, se sobrescribe el cambio.

Cómo solucionarlo: Agregar la columna fecha_actualizacion; al guardar ejecutar UPDATE ... WHERE id = ? AND fecha_actualizacion = ?, y si no se afectó ninguna fila, mostrar un mensaje claro con la opción de volver a cargar la receta.

D. Imágenes

Error 26. La imagen de la receta no se muestra

Cómo aparece en la página: Cuadro roto o espacio vacío en la tarjeta o en el detalle.

Por qué ocurre: La URL ya no existe, el sitio de origen bloquea el uso de sus imágenes, la ruta del archivo subido es incorrecta o el contenido es http dentro de una página https (contenido mixto).

Cómo solucionarlo: Mostrar una imagen por defecto con el evento onerror, aceptar solo URLs https o archivos subidos, guardar rutas relativas y comprobar que la carpeta de imágenes es accesible.

Error 27. Falla la carga del archivo ("exceeds upload_max_filesize")

Cómo aparece en la página: La imagen no se sube, no aparece ningún mensaje o se informa un error técnico.

Por qué ocurre: El archivo supera upload_max_filesize o post_max_size de php.ini, el formulario no tiene enctype="multipart/form-data" o la carpeta de destino no tiene permisos de escritura.

Cómo solucionarlo: Definir un tamaño máximo (por ejemplo, 2 MB), ajustar php.ini si hace falta, revisar el código de error de $_FILES['imagen']['error'] y mostrar un mensaje claro por cada caso.

Error 28. Se sube un archivo que no es una imagen

Cómo aparece en la página: Un archivo .php o .html disfrazado de imagen queda guardado y accesible.

Por qué ocurre: Solo se comprobó la extensión.

Cómo solucionarlo: Validar el tipo real con finfo o getimagesize, permitir solo JPG, PNG y WEBP, renombrar con un nombre aleatorio y guardar en una carpeta donde no se ejecute PHP.

Error 29. El catálogo carga lento por imágenes pesadas

Cómo aparece en la página: Las tarjetas aparecen despacio, especialmente en el teléfono.

Por qué ocurre: Se muestran fotos originales de varios MB.

Cómo solucionarlo: Redimensionar al subir (versión miniatura para tarjetas), comprimir y usar loading="lazy".

E. Explorar, búsqueda y paginación

Error 30. Página vacía o error al cambiar de página

Cómo aparece en la página: Al abrir ?pagina=0, ?pagina=-1, ?pagina=abc o una página que no existe aparece un error o una lista vacía.

Por qué ocurre: El número de página se usa tal cual en el cálculo del OFFSET.

Cómo solucionarlo: Convertir a entero, limitarlo entre 1 y el total de páginas y mostrar la última página válida; mostrar "Sin recetas" solo cuando de verdad no hay resultados.

Error 31. Error de sintaxis SQL cerca de LIMIT o OFFSET

Cómo aparece en la página: Mensaje "You have an error in your SQL syntax ... near '12''".

Por qué ocurre: PDO envía los parámetros de LIMIT y OFFSET como texto.

Cómo solucionarlo: Enlazarlos con bindValue(..., PDO::PARAM_INT) o convertirlos a entero antes de usarlos.

Error 32. La búsqueda trae todo o falla con ciertos caracteres

Cómo aparece en la página: Buscar "%" o "_" devuelve todas las recetas; una comilla provoca un error SQL.

Por qué ocurre: Los símbolos % y _ son comodines de LIKE y la consulta no usa parámetros.

Cómo solucionarlo: Usar consultas preparadas, escapar los comodines del texto buscado y mostrar "No se encontraron recetas" cuando no haya coincidencias (RF-23).

Error 33. Buscar "limon" no encuentra "Limón"

Cómo aparece en la página: La persona escribe sin tilde o con otras mayúsculas y no obtiene resultados.

Por qué ocurre: La intercalación de la columna distingue tildes o mayúsculas.

Cómo solucionarlo: Usar utf8mb4_unicode_ci (o utf8mb4_0900_ai_ci en MySQL 8) en título, categoría y nombre de autor.

Error 34. La búsqueda en tiempo real parpadea, se retrasa o muestra resultados viejos

Cómo aparece en la página: Al escribir rápido aparecen resultados de una letra anterior o el listado salta.

Por qué ocurre: Se lanza una petición por cada tecla y las respuestas llegan en distinto orden.

Cómo solucionarlo: Aplicar un retraso (debounce) de unos 300 ms, cancelar la petición anterior (AbortController) y mostrar un indicador de carga.

F. Administración, reportes y bitácora

Error 35. Las estadísticas salen vacías, con errores o con NaN

Cómo aparece en la página: Gráficas en blanco, "NaN%" o error de división por cero con la base recién creada.

Por qué ocurre: No se contemplan categorías o estados sin recetas.

Cómo solucionarlo: Mostrar 0 o un mensaje "Aún no hay datos" y calcular los totales con COUNT y GROUP BY, incluyendo estados con cero (LEFT JOIN).

Error 36. El reporte de Excel abre con tildes dañadas o en una sola columna

Cómo aparece en la página: Caracteres como "Ã©" o todo el contenido en la primera celda; en algunos casos, una celda se ejecuta como fórmula.

Por qué ocurre: El archivo no está en UTF-8 con BOM, el separador no es el que espera Excel en español o un título empieza con =, +, - o @.

Cómo solucionarlo: Escribir UTF-8 con BOM, usar punto y coma como separador, anteponer un apóstrofo a los valores que empiecen por =, +, - o @ y enviar los encabezados Content-Type y Content-Disposition correctos (RF-36).

Error 37. Al guardar el resumen como PDF se corta o aparece el menú

Cómo aparece en la página: La impresión sale con el menú lateral, gráficas cortadas o páginas en blanco.

Por qué ocurre: No hay estilos específicos para impresión.

Cómo solucionarlo: Definir reglas @media print que oculten menús y botones, ajusten el ancho y eviten cortes dentro de las tarjetas (RF-37).

Error 38. La bitácora hace lento el sistema o rompe una operación

Cómo aparece en la página: Una acción normal (cambiar estado, editar) falla o tarda porque no se puede escribir el registro; la pantalla de registros tarda en abrir.

Por qué ocurre: El registro y la operación se ejecutan juntos sin control de errores, la tabla crece sin límite y se guardan datos sensibles.

Cómo solucionarlo: Hacer que un fallo de la bitácora no cancele la operación, no registrar contraseñas ni datos privados, paginar el listado y poner un índice en la fecha (RF-38, RF-39).

Error 39. Manual de usuario con enlaces rotos o PDF sin capturas

Cómo aparece en la página: El índice lleva a un capítulo vacío, la búsqueda no encuentra "sesion" (sin tilde) o el PDF descargado no tiene imágenes.

Por qué ocurre: Los enlaces apuntan a anclas inexistentes y la búsqueda no normaliza el texto.

Cómo solucionarlo: Probar cada enlace del índice, normalizar a minúsculas y sin tildes para buscar y comprobar el PDF descargado antes de entregar (RF-40 a RF-44).

G. Seguridad que el usuario o el evaluador pueden ver

Error 40. Se entra sin contraseña o se leen datos escribiendo ' OR '1'='1

Cómo aparece en la página: El inicio de sesión o el buscador responden con errores SQL o dejan pasar.

Por qué ocurre: Inyección SQL: las consultas se arman concatenando texto.

Cómo solucionarlo: Usar siempre PDO con consultas preparadas y ATTR_EMULATE_PREPARES en false; para ordenar, comparar el campo recibido contra una lista de valores permitidos.

Error 41. Un texto con <script> aparece como ventana emergente o rompe la página

Cómo aparece en la página: Una receta o una biografía con código se ejecuta al abrirla.

Por qué ocurre: XSS: se imprime lo escrito por el usuario sin escapar.

Cómo solucionarlo: Escapar todo lo que se muestra con htmlspecialchars($valor, ENT_QUOTES, 'UTF-8'), usar textContent y no innerHTML en JavaScript, y aceptar solo URLs http o https para imágenes.

Error 42. Se eliminan o cambian datos desde otra página sin que el usuario lo sepa

Cómo aparece en la página: Una receta se elimina o la contraseña cambia después de visitar un enlace externo.

Por qué ocurre: CSRF: los formularios no tienen token y algunas acciones se hacen con enlaces GET.

Cómo solucionarlo: Agregar un token CSRF a cada formulario que modifique datos, validarlo en el servidor, usar solo POST para esas acciones y configurar la cookie con SameSite.

Error 43. Se ve "Fatal error: Uncaught PDOException ... in C:\xampp\htdocs\..."

Cómo aparece en la página: Pantalla con rutas, nombres de tablas o consultas SQL.

Por qué ocurre: display_errors está activado en producción.

Cómo solucionarlo: En producción poner display_errors en Off y log_errors en On, capturar excepciones y mostrar un mensaje genérico con código (RNF-05).

Error 44. Entrar por URL directa a una página privada sin iniciar sesión

Cómo aparece en la página: Un visitante abre /admin o /mis-recetas y ve contenido o recibe un error.

Por qué ocurre: Solo se controla el menú, no cada página.

Cómo solucionarlo: Incluir al inicio de cada página protegida una comprobación de sesión y rol; redirigir al login (401) o mostrar "No tiene permisos" (403).

Error 45. No hay páginas propias para los errores 403, 404 y 500

Cómo aparece en la página: Aparece la pantalla gris del servidor al abrir una URL inexistente o al fallar una operación.

Por qué ocurre: No se configuraron páginas de error.

Cómo solucionarlo: Crear páginas simples de error con el estilo de Cookly y un enlace para volver al inicio, y configurarlas en el servidor (ErrorDocument en Apache).

H. Interfaz, rendimiento y compatibilidad

Error 46. La página se desborda o se ve mal en el teléfono

Cómo aparece en la página: Desplazamiento horizontal, textos cortados, botones muy pequeños o tablas que no caben a 360 px.

Por qué ocurre: Anchos fijos, falta la etiqueta meta viewport o no se diseñó primero para móvil.

Cómo solucionarlo: Agregar la etiqueta viewport, usar unidades relativas, flexbox o grid, y probar listado, detalle, formulario y panel administrativo a 360 px y a 1920 px (RNF-04).

Error 47. Funciona en Chrome pero se ve o se comporta distinto en Safari o Firefox

Cómo aparece en la página: Botones, selectores, campos numéricos o la ampliación de capturas se ven o fallan de forma diferente.

Por qué ocurre: Se usaron propiedades CSS o JavaScript que no son iguales en todos los navegadores.

Cómo solucionarlo: Probar en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari, y verificar la compatibilidad de las propiedades que se usen.

Error 48. El catálogo tarda más de 2 segundos

Cómo aparece en la página: La página de Explorar demora con 500 recetas o con varias personas a la vez.

Por qué ocurre: Faltan índices, se hacen consultas repetidas por cada tarjeta (categoría y autor por separado) y no se pagina.

Cómo solucionarlo: Crear índices en Recetas(estado), Recetas(categoria_id), Recetas(usuario_id) y Recetas(titulo); traer categoría y autor con un JOIN; paginar siempre y medir con 500 recetas de prueba (RNF-01).

Error 49. Formularios que no se pueden usar con teclado o lector de pantalla

Cómo aparece en la página: No se ve el foco al pulsar Tab, los campos no tienen etiqueta o las imágenes no tienen texto alternativo.

Por qué ocurre: Falta accesibilidad básica y el contraste de colores es bajo.

Cómo solucionarlo: Asociar cada campo con su label, agregar alt a las imágenes, usar un contraste mínimo de 4,5:1 y ejecutar Lighthouse en cada pantalla principal (RNF-03).

I. Servidor y despliegue

Error 50. Funciona en el computador del equipo pero falla en el hosting

Cómo aparece en la página: Errores 404 o 500, archivos que no cargan, rutas que no existen o funciones que desaparecen.

Por qué ocurre: En Linux los nombres de archivo distinguen mayúsculas (Header.php no es header.php), las rutas absolutas cambian y la versión de PHP o MySQL es distinta.

Cómo solucionarlo: Respetar exactamente los nombres de archivo, usar rutas relativas a una constante base, comprobar las versiones de PHP y MySQL, y probar la instalación siguiendo solo el README en otro equipo.

Error 51. Fechas corridas o con hora equivocada

Cómo aparece en la página: La bitácora o los registros muestran una hora distinta a la real.

Por qué ocurre: La zona horaria de PHP y de MySQL no es America/Bogota.

Cómo solucionarlo: Definir date_default_timezone_set('America/Bogota') y la zona horaria de la conexión a MySQL.

Error 52. El navegador muestra "No seguro" o bloquea contenido

Cómo aparece en la página: Candado tachado, imágenes que no cargan o cookie que no se guarda.

Por qué ocurre: Falta el certificado, no hay redirección de HTTP a HTTPS o hay recursos http dentro de una página https.

Cómo solucionarlo: Instalar el certificado, redirigir todo a HTTPS (RNF-05) y cargar todos los recursos por https.

Error 53. Se pierde información y no se puede recuperar

Cómo aparece en la página: Una tabla se daña o se elimina por error y no hay respaldo útil.

Por qué ocurre: El respaldo no existe, no incluye las imágenes subidas o nunca se probó restaurarlo (RNF-09).

Cómo solucionarlo: Programar mysqldump semanal con --single-transaction, copiar la carpeta de imágenes, guardar el respaldo fuera del servidor y hacer una restauración de prueba dejando evidencia.